

Aula Detalhada — Introdução a Máquinas de Estados: Moore e Mealy

Tema do dia: Estado atual, transições, entradas, saídas e diferença entre máquinas de Moore e Mealy

Data do cronograma revisado: 31/05 — Domingo

Aula na sequência: 11

Objetivo: entender por que circuitos precisam de memória, interpretar diagramas e tabelas de estados e distinguir máquinas de Moore e Mealy antes de estudar sua implementação com latches e flip-flops.

1. Onde esta aula entra no estudo?

Até a Aula 10, você trabalhou com **lógica combinacional**:

entradas atuais → saída atual

Uma soma, um MUX, um decoder ou um comparador não precisa lembrar o que aconteceu anteriormente. Se as entradas forem iguais, a saída será igual.

Agora começa a ideia de **lógica sequencial**:

entradas atuais + estado armazenado → saída e próximo estado

O circuito passa a ter alguma informação sobre o passado.

Tipo de circuito	A saída depende de	Exemplos
Combinacional	Entradas atuais	Portas, MUX, decoder, comparador
Sequencial	Entradas atuais e estado anterior	Contador, registrador, controlador, FSM

No cronograma, esta introdução aparece junto da correção do simulado combinacional. O simulado consolida o conteúdo anterior; esta aula abre o conteúdo novo que será aprofundado nas próximas aulas.

2. Por que um circuito precisa lembrar do passado?

Imagine uma catraca eletrônica.

Ela recebe o evento:

empurrar

Mas a resposta não pode depender apenas desse evento:

Situação anterior	Evento atual	Resultado esperado
Nenhuma moeda foi inserida	Empurrar	Bloquear passagem
Uma moeda foi inserida	Empurrar	Liberar passagem

O evento atual é o mesmo: empurrar.

O resultado muda porque a catraca precisa saber se está:

TRAVADA

ou

LIBERADA

Essas situações são os **estados** do sistema.

Outro exemplo é um detector de sequência. Se o circuito deve detectar quando aparecem os bits 10, ao receber um 0 ele precisa saber se o bit anterior era 1.

receber 0 depois de 1 → detectou 10
receber 0 depois de 0 → não detectou 10

Sem estado, o circuito enxerga apenas o 0 atual e não sabe distinguir os dois casos.

3. O que é uma máquina de estados finitos?

Uma **máquina de estados finitos**, normalmente chamada de **FSM** pela expressão *Finite State Machine*, é um modelo de circuito que:

1. Pode estar em um número finito de estados.
2. Recebe entradas.
3. Muda de estado conforme o estado atual e as entradas.
4. Produz saídas.

A ideia mais importante é:

O estado atual resume a parte do passado que importa para decidir o futuro.

Em uma catraca, não é necessário guardar todas as moedas inseridas desde que ela foi instalada. Basta guardar se a passagem atual está **TRAVADA** ou **LIBERADA**.

Em um detector de 10, não é necessário guardar todos os bits já recebidos. Basta guardar se o último bit relevante foi 1.

4. Elementos de uma FSM

Uma FSM costuma ser descrita com estes elementos:

Elemento	Significado
Estado atual	Situação armazenada antes de processar a nova entrada
Entrada	Informação recebida naquele instante
Próximo estado	Estado para o qual a máquina passará
Saída	Resposta produzida pela máquina
Estado inicial	Estado assumido quando o sistema começa ou é reiniciado

Em exercícios, é comum encontrar esta notação:

Símbolo	Leitura
Q	Estado atual
X	Entrada
Q+	Próximo estado
Z	Saída

Portanto, uma tabela com colunas como estas:

Q	X	Q+	Z
---	---	----	---

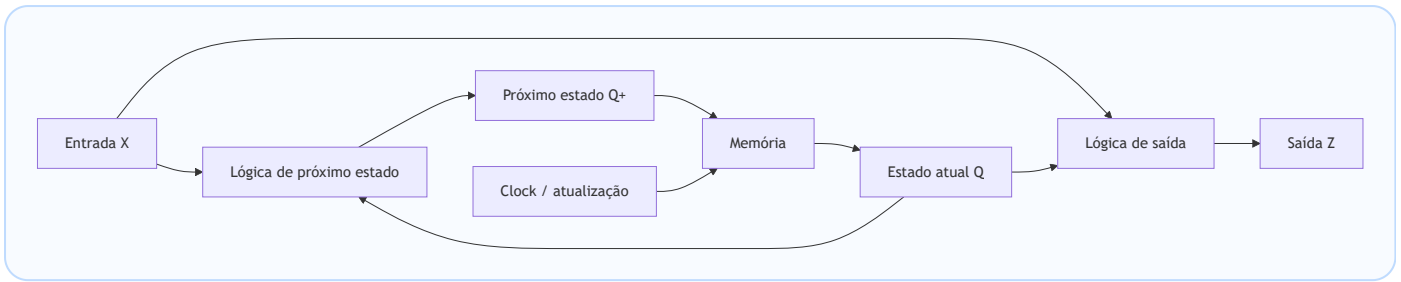
é uma tabela de transição e saída de uma máquina de estados.

5. Estrutura geral de uma FSM

Uma FSM é formada conceitualmente por:

lógica combinacional + memória

A memória guarda o estado atual. A lógica combinacional calcula o próximo estado e a saída.



O desenho mostra o caso mais geral, compatível com uma máquina Mealy, pois **X** pode influenciar diretamente a lógica de saída. Em uma máquina Moore, a ligação direta de **X** para a lógica de saída não existe:

Moore: lógica de saída recebe apenas Q
 Mealy: lógica de saída pode receber Q e X

Nesta aula, o foco está em entender o **comportamento** da máquina:

qual estado existe?
 quando ocorre cada transição?
 quando a saída vale 1?

Nas próximas aulas, você verá como a memória é realmente feita com latches e flip-flops.

6. Estado atual e próximo estado

Considere uma lâmpada controlada por um botão de pulso:

cada aperto alterna entre apagada e acesa

Ela pode ter dois estados:

DESLIGADA
 LIGADA

Se **P=1** significa que o botão foi pressionado e **P=0** significa que ele não foi pressionado:

Estado atual	P	Próximo estado
DESLIGADA	0	DESLIGADA
DESLIGADA	1	LIGADA
LIGADA	0	LIGADA
LIGADA	1	DESLIGADA

Observe:

- Com $P=0$, a máquina permanece onde está.
- Com $P=1$, a máquina troca de estado.
- A mesma entrada $P=1$ pode levar a resultados diferentes, conforme o estado atual.

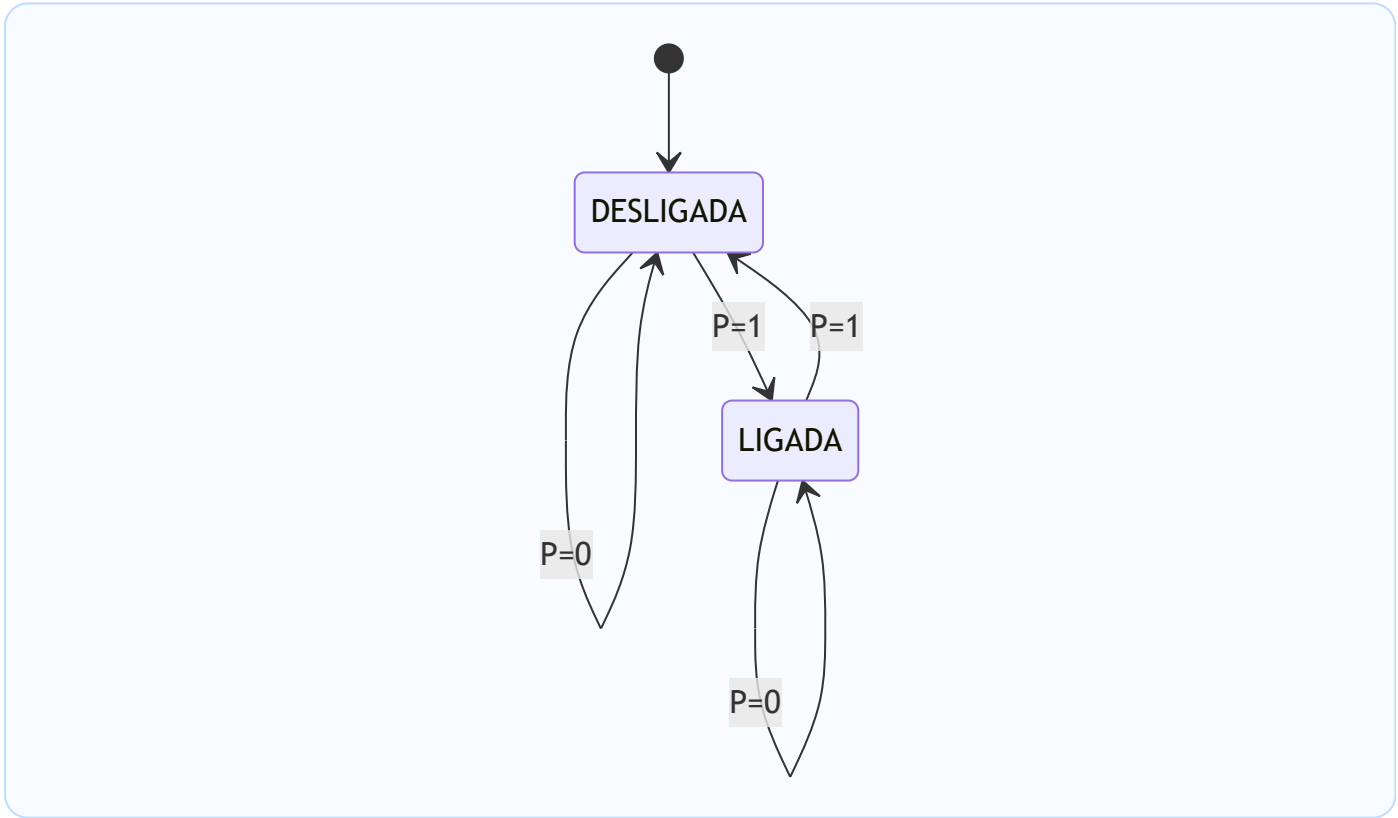
Este é o comportamento típico de uma máquina sequencial.

7. Como ler um diagrama de estados

Um diagrama de estados utiliza:

Elemento visual	Significado
Círculo ou caixa	Um estado
Seta entre estados	Uma transição
Seta voltando ao próprio estado	Permanência no estado
Seta inicial	Estado em que a máquina começa

Para a lâmpada, o diagrama básico é:



Esse diagrama ainda não informou explicitamente como a saída é exibida. Essa decisão separa os dois modelos centrais desta aula:

Moore
Mealy

8. Máquina de Moore

Em uma máquina de **Moore**, a saída depende somente do estado atual.

$Z = \text{função do estado atual}$

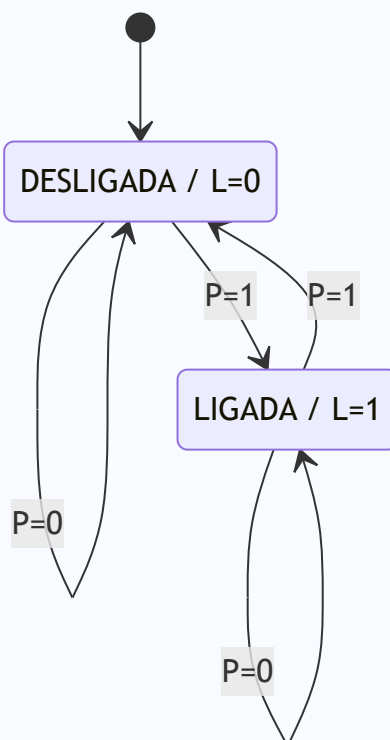
Ou, em notação curta:

$Z = g(Q)$

Na lâmpada:

Estado	Saída L
DESLIGADA	0
LIGADA	1

A saída pode ser escrita dentro do próprio estado:



Regra visual importante:

Moore: a saída costuma aparecer dentro do estado.

Se a máquina está em **LIGADA**, a saída **L=1** independe de o botão estar ou não pressionado naquele instante.

9. Máquina de Mealy

Em uma máquina de **Mealy**, a saída depende do estado atual e da entrada atual.

$Z = \text{função do estado atual e da entrada}$

Ou:

$Z = g(Q, X)$

Por isso, em diagramas de Mealy, a saída normalmente aparece na transição no formato:

entrada / saída

Considere uma catraca com:

T = TRAVADA

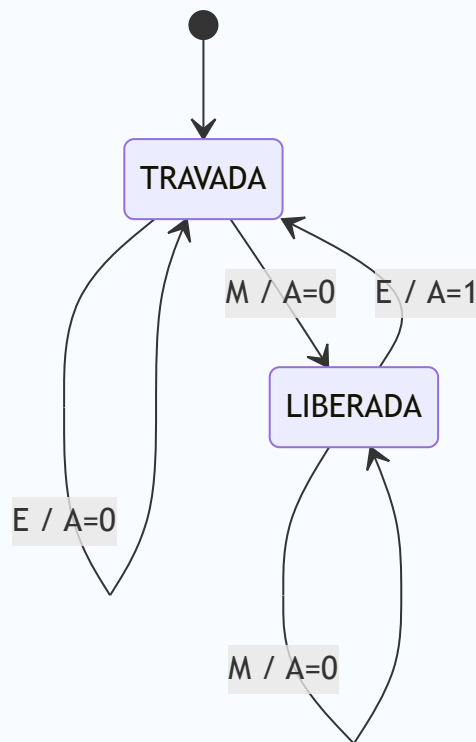
L = LIBERADA

M = evento de inserir moeda

E = evento de empurrar

A = autorização de passagem

Uma modelagem simples pode liberar a passagem no evento de empurrar quando a catraca já está liberada:



O mesmo evento **E** produz:

Estado atual	Entrada	Saída A	Próximo estado
TRAVADA	Empurrar	0	TRAVADA
LIBERADA	Empurrar	1	TRAVADA

Regra visual importante:

Mealy: a saída costuma aparecer na seta, junto da entrada.

10. Moore versus Mealy

As duas máquinas podem resolver problemas semelhantes, mas representam a saída de formas diferentes.

Característica	Moore	Mealy
Saída depende de	Apenas estado	Estado e entrada
Saída indicada no diagrama	Dentro do estado	Na transição
Alteração da saída	Quando muda o estado	Pode reagir à entrada na transição
Quantidade de estados	Pode precisar de mais estados	Frequentemente usa menos estados
Forma comum na seta	Apenas entrada	entrada / saída

A distinção mais cobrada é:

Moore: saída associada ao estado.
Mealy: saída associada à transição.

Não conclua que uma é sempre melhor que a outra. A escolha depende do comportamento desejado e da implementação.

11. Exemplo central: detector da sequência 10

Considere uma entrada serial x , recebida bit a bit. A máquina deve produzir:

$Z=1$ quando os dois últimos bits recebidos formarem 10

Exemplos:

Bits recebidos	Ocorreu 10 ?
00	Não
01	Não
10	Sim
110	Sim, nos dois últimos bits
1010	Sim duas vezes

Para reconhecer 10, a máquina precisa lembrar se o bit anterior foi 1.

11.1 Detector 10 em Mealy

Bastam dois estados:

Estado	Significado
S0	O último bit relevante não foi 1
S1	O último bit recebido foi 1

A detecção ocorre na transição:

estava em S1 + chegou X=0 → completou 10 → Z=1

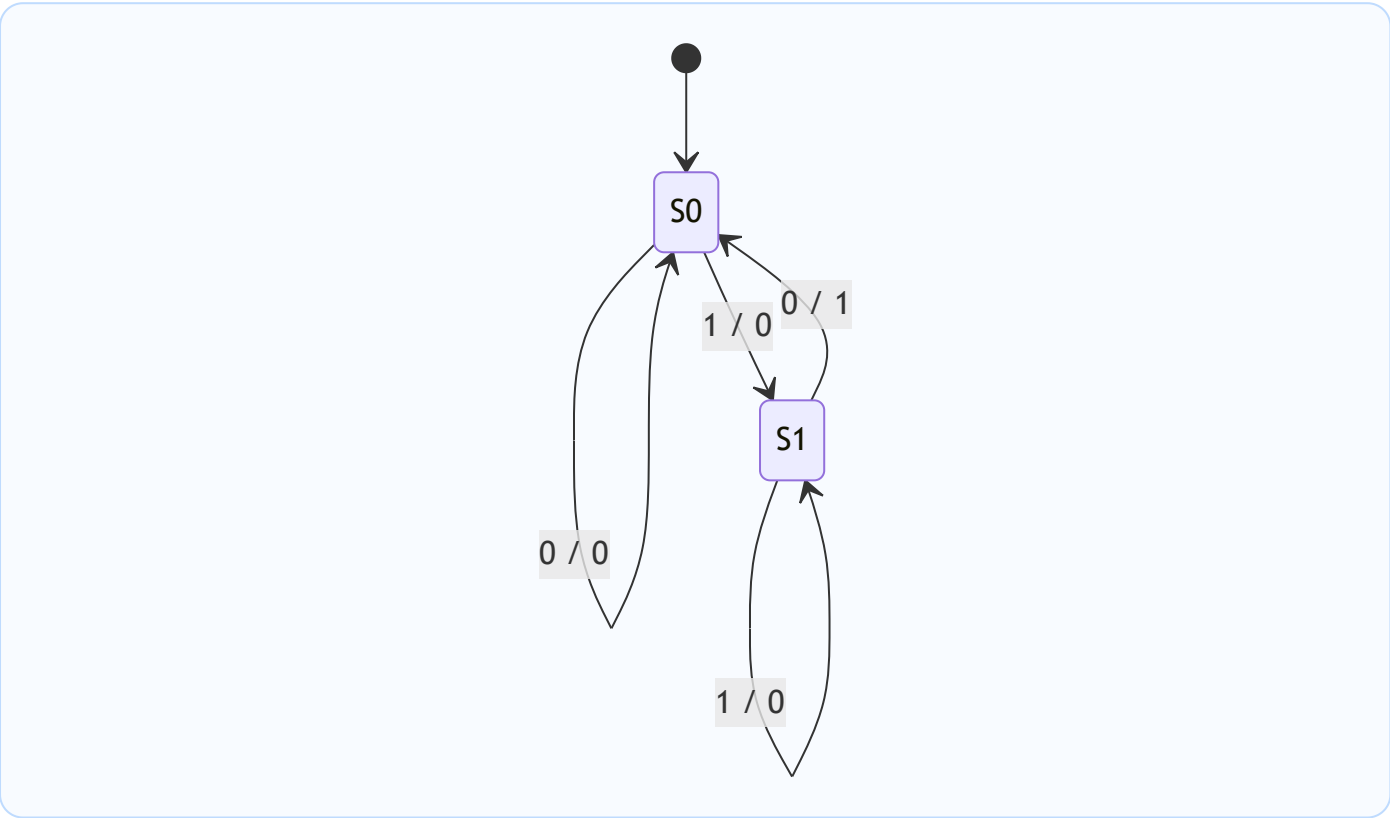


Tabela de transição e saída:

Estado atual Q	Entrada X	Próximo estado Q+	Saída Z
S0	0	S0	0
S0	1	S1	0
S1	0	S0	1
S1	1	S1	0

Perceba que em S1 a saída muda conforme a entrada:

S1 com X=0 → Z=1
 S1 com X=1 → Z=0

Logo, essa máquina é Mealy.

11.2 Detector 10 em Moore

Em Moore, a saída $Z=1$ precisa pertencer a um estado. Portanto, surge um estado específico para registrar a detecção:

Estado	Significado	Saída Z
S_0	Nenhuma parte útil de 10 armazenada	0
S_1	Último bit recebido foi 1	0
S_2	A sequência 10 acabou de ser reconhecida	1

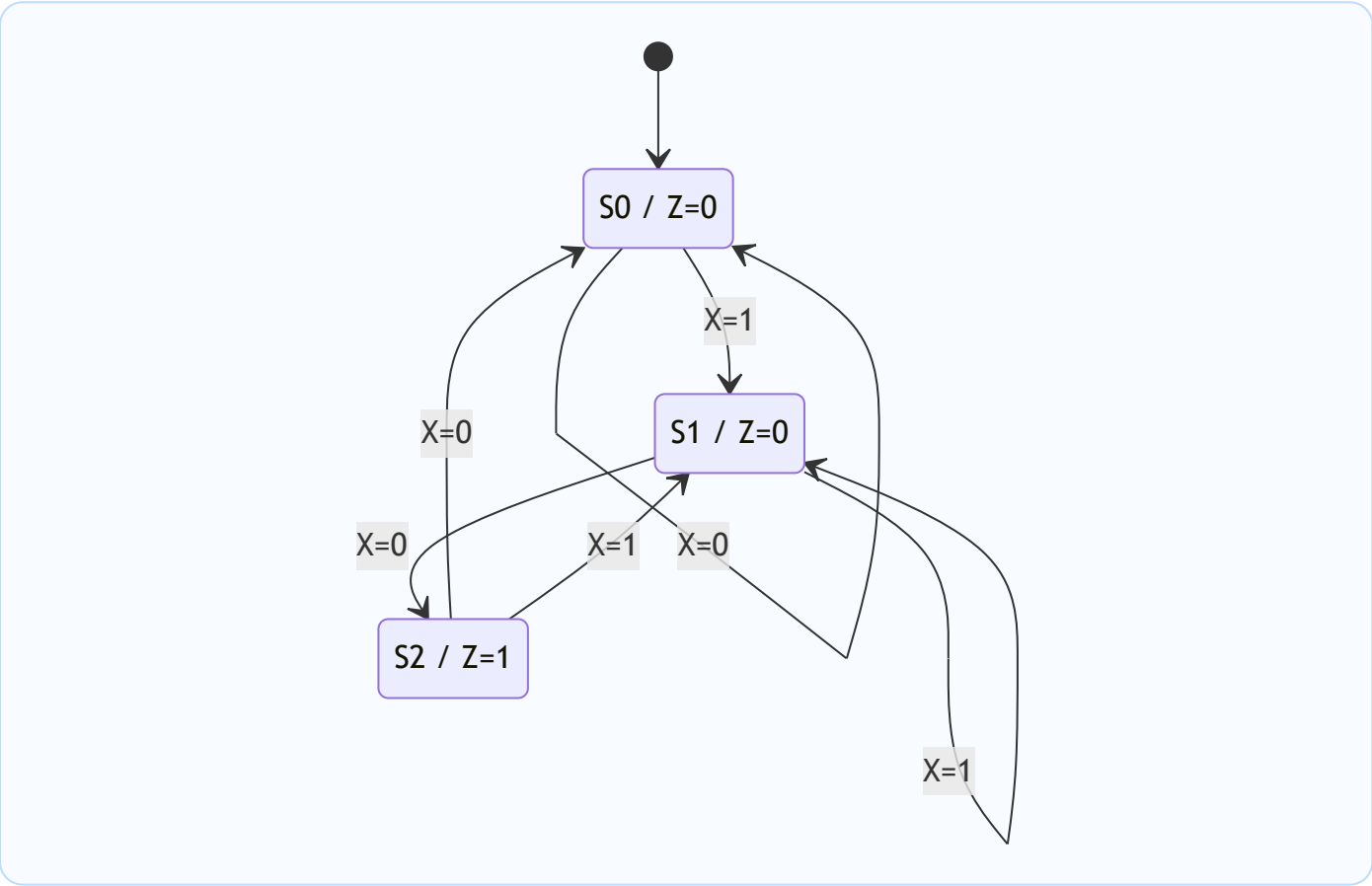


Tabela:

Estado atual Q	Saída Z	Entrada X	Próximo estado $Q+$
S_0	0	0	S_0
S_0	0	1	S_1
S_1	0	0	S_2
S_1	0	1	S_1
S_2	1	0	S_0
S_2	1	1	S_1

Aqui, para saber **Z**, basta olhar o estado:

```
S0 → Z=0
S1 → Z=0
S2 → Z=1
```

Logo, essa máquina é Moore.

12. Rastreando uma sequência de entrada

Em prova, é comum receber um diagrama ou tabela e precisar descobrir a saída produzida para uma sequência.

Use sempre este roteiro:

- 1. Marque o estado inicial.
- 2. Leia uma entrada por vez, da esquerda para a direita.
- 3. Para cada bit, encontre a transição correspondente.
- 4. Registre o próximo estado.
- 5. Registre a saída segundo o tipo da máquina.

12.1 Rastreio do detector Mealy de **10**

Entrada:

```
X = 1 1 0 1 0
```

Estado inicial:

```
S0
```

Passo	Estado antes	Entrada X	Estado depois	Saída Z	Motivo
1	S0	1	S1	0	Guardou que chegou 1
2	S1	1	S1	0	Ainda não formou 10
3	S1	0	S0	1	Formou 10
4	S0	1	S1	0	Começou nova possibilidade
5	S1	0	S0	1	Formou 10 novamente

Saída:

$Z = 0\ 0\ 1\ 0\ 1$

12.2 Rastreio do detector Moore de 10

Usando a mesma entrada:

$X = 1\ 1\ 0\ 1\ 0$

e registrando a saída do estado alcançado após cada entrada:

Passo	Estado antes	Entrada X	Estado depois	Saída do estado depois
1	S0	1	S1	0
2	S1	1	S1	0
3	S1	0	S2	1
4	S2	1	S1	0
5	S1	0	S2	1

Saída observada após cada transição:

$Z = 0\ 0\ 1\ 0\ 1$

Neste exemplo abstrato, as sequências registradas parecem iguais. A diferença estrutural continua existindo:

- Na Mealy, o 1 está na seta $S1 \rightarrow 0/1 \rightarrow S0$.
- Na Moore, o 1 está no estado S2.

Quando você estudar clock e temporização, verá por que essa diferença pode afetar o instante físico em que a saída aparece.

13. Sobreposição de sequências

Detectores frequentemente precisam reconhecer ocorrências sobrepostas.

Exemplo: detectar 101 na entrada:

10101

As ocorrências são:

10101

^^^

primeira ocorrência

^^^

segunda ocorrência

Após reconhecer a primeira sequência, a máquina não deve necessariamente voltar para um estado de "nada aproveitável". O final da sequência reconhecida pode também ser o início de uma nova sequência.

Para 101 :

o último bit da sequência detectada é 1

Esse 1 já pode servir como início de outra ocorrência.

Nesta aula, basta guardar a regra:

Ao desenhar uma FSM detectora de sequência, verifique se o final de uma detecção pode ser reutilizado como início da próxima.

Esse cuidado aparecerá novamente na síntese completa de máquinas de estados.

14. Estado simbólico e codificação binária

Até aqui usamos nomes como:

S0, S1, S2

TRAVADA, LIBERADA

DESLIGADA, LIGADA

Esses são **estados simbólicos**: facilitam entender o comportamento.

Para implementar a máquina em hardware, esses estados precisarão ser representados por bits armazenados.

Exemplo com três estados:

Estado simbólico	Uma codificação possível
S0	00
S1	01
S2	10

O código 11 ficaria sobrando nessa escolha.

Relação importante:

n bits conseguem representar até 2^n estados

Quantidade de estados necessários	Bits mínimos para codificar
2	1
3 ou 4	2
5 a 8	3
9 a 16	4

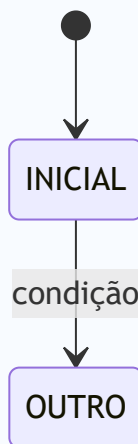
Ainda não é necessário sintetizar as equações desses bits. Isso será feito depois do estudo de flip-flops.

15. Estado inicial e reset

Uma FSM precisa começar em um estado conhecido.

Se uma catraca ligasse sem saber se está travada ou liberada, o sistema teria comportamento imprevisível. Se um detector de sequência começasse em um estado aleatório, poderia indicar uma detecção que nunca ocorreu.

Por isso, os diagramas indicam um estado inicial:



Na implementação física, normalmente haverá um sinal de inicialização, chamado:

reset

Ele força a memória para o estado inicial definido no projeto.

Para exercícios desta aula:

- Se o enunciado informar o estado inicial, comece por ele.
- Se o diagrama tiver uma seta inicial, use o estado apontado.

- Se nada for informado, a questão está incompleta para rastrear uma sequência de forma única.

16. Clock: apenas a ideia necessária agora

Circuitos sequenciais normalmente atualizam seu estado seguindo um sinal de sincronismo chamado `clock`.

Neste momento, pense assim:

entre atualizações → a máquina permanece no estado atual
na atualização → o próximo estado passa a ser o estado atual

Exemplo:

antes da borda: $Q = S1$
entrada indica que $Q^+ = S2$
na borda do clock: Q passa a ser $S2$

Não é necessário estudar ainda os detalhes de borda, tempo de setup ou tempo de hold. Esses conceitos aparecem depois dos latches e flip-flops.

17. Como reconhecer Moore ou Mealy em uma questão

17.1 Pelo diagrama

O que aparece?	Classificação provável
Estado escrito como <code>S0 / Z=0</code>	Moore
Seta escrita como <code>X=1 / Z=1</code>	Mealy

17.2 Pela tabela

Considere estas duas formas:

Tabela A

Estado	Saída
<code>S0</code>	0
<code>S1</code>	1

Se cada estado possui uma única saída, independentemente da entrada, o comportamento é Moore.

Tabela B

Estado	Entrada	Saída
S0	0	0
S0	1	1

Se o mesmo estado pode gerar saídas diferentes conforme a entrada, o comportamento é Mealy.

17.3 Pelo texto do enunciado

Frase	Modelo sugerido
"A saída vale 1 enquanto estiver no estado de alarme."	Moore
"Ao receber moeda estando travada, emita um pulso de liberação."	Mealy
"A saída é determinada apenas pelo estado atual."	Moore
"A saída depende do estado e da entrada."	Mealy

18. Caminho para sintetizar uma FSM

Nesta aula, você apenas começa o processo. O caminho completo será:

```
enunciado
→ identificar entradas e saídas
→ definir estados
→ desenhar diagrama
→ montar tabela de transição
→ codificar estados em bits
→ escolher flip-flops
→ obter equações de próximo estado e saída
→ montar circuito
```

A parte já acessível agora é:

```
enunciado → estados → diagrama → tabela
```

A parte de circuito dependerá dos próximos tópicos:

```
latches → flip-flops → registradores → síntese de FSM
```

19. Erros comuns em prova

Erro 1: achar que estado é a mesma coisa que entrada

Entrada chega de fora; estado é uma informação guardada internamente.

entrada: moeda foi inserida agora
estado: catraca está liberada

Erro 2: esquecer o estado inicial

Sem definir de onde a máquina começa, você pode produzir uma sequência de saídas totalmente diferente.

Erro 3: classificar como Moore só porque existem estados

Toda FSM tem estados. A classificação depende de onde a saída é determinada:

somente estado → Moore
estado e entrada → Mealy

Erro 4: ler uma saída Mealy como se pertencesse ao estado de chegada

Em uma seta de Mealy:

1 / 0

o primeiro valor é a entrada que causa a transição; o segundo é a saída produzida nessa transição.

Erro 5: perder detecções sobrepostas

Em detectores de sequência, uma sequência recém-detectada pode terminar com bits úteis para iniciar a próxima detecção.

Erro 6: começar a codificar estados antes de entender o comportamento

Primeiro crie estados com significado claro. Depois, quando a tabela estiver certa, atribua códigos binários.

20. Resumo Operacional

Conceito de estado

Estado = memória resumida do passado relevante.

Máquina de estados

estado atual + entrada → próximo estado e saída

Moore

saída depende somente do estado
diagrama: saída dentro do estado
 $Z = g(Q)$

Mealy

saída depende do estado e da entrada
diagrama: entrada / saída na transição
 $Z = g(Q, X)$

Codificação

n bits representam até 2^n estados

Rastreio

estado inicial → ler uma entrada → seguir seta → registrar saída → repetir

21. Exercícios para Fazer

Parte A — Conceitos essenciais

Exercício 1

Explique, em uma frase, por que uma catraca eletrônica não pode ser descrita apenas por lógica combinacional se precisa distinguir uma passagem paga de uma tentativa sem pagamento.

Exercício 2

Uma saída depende somente das entradas presentes no instante atual. Esse circuito é combinacional ou sequencial?

Exercício 3

Uma saída depende da entrada atual e do estado armazenado. Esse circuito é combinacional ou sequencial?

Exercício 4

Em uma FSM, o que representa o próximo estado Q^+ ?

Exercício 5

Uma máquina possui 5 estados distintos. Qual é o número mínimo de bits necessário para codificá-los?

Exercício 6

Por que o estado inicial é necessário para prever a saída de uma FSM ao receber uma sequência de entradas?

Parte B — Moore e Mealy

Exercício 7

Uma máquina tem a saída escrita dentro de cada estado, e nenhuma transição informa saída. Ela é Moore ou Mealy?

Exercício 8

Uma transição está identificada como:

0 / 1

O que representam o 0 e o 1 em uma máquina Mealy?

Exercício 9

No mesmo estado A, uma tabela indica:

Estado atual	Entrada X	Saída Z
A	0	0
A	1	1

Essa saída poderia pertencer a uma máquina Moore sem acrescentar ou alterar estados? Justifique.

Exercício 10

Uma máquina possui estados:

Estado	Saída z
A	0
B	1

A saída depende apenas do estado. Classifique a máquina.

Parte C — Rastreio de uma máquina Mealy

Considere a máquina detectora de 01 :

Estado atual	Entrada x	Próximo estado	Saída z
S0	0	S1	0
S0	1	S0	0
S1	0	S1	0
S1	1	S0	1

O estado inicial é S0.

Exercício 11

Qual sequência essa máquina detecta?

Exercício 12

Para a entrada:

X = 0 0 1 0 1 1

determine a sequência de saída z.

Exercício 13

Para a entrada do exercício anterior, em qual estado a máquina termina?

Exercício 14

Essa máquina é Moore ou Mealy? Indique a evidência na tabela.

Parte D — Rastreio de uma máquina Moore

Uma lâmpada tem os estados:

Estado	Saída L
OFF	0
ON	1

Sua transição é:

Estado atual	Entrada P	Próximo estado
OFF	0	OFF
OFF	1	ON
ON	0	ON
ON	1	OFF

O estado inicial é OFF. Considere a saída do estado alcançado após cada entrada.

Exercício 15

Para:

P = 1 0 1 1

determine a sequência de estados alcançados e a sequência de saídas.

Exercício 16

Por que esta máquina é Moore?

Parte E — Construção de diagramas

Exercício 17

Desenhe uma máquina Mealy que compare cada bit atual com o bit imediatamente anterior:

Z=1 quando o bit atual for diferente do anterior
Z=0 quando forem iguais

Use dois estados:

U = último bit guardado foi 0
V = último bit guardado foi 1

Considere U como estado inicial.

Exercício 18

Desenhe como máquina Moore o controlador da lâmpada dos exercícios 15 e 16. Indique a saída dentro de cada estado e rotule as transições com $P=0$ e $P=1$.

22. Gabarito Direto

Parte A — Conceitos essenciais

- 1. Porque a resposta ao evento de tentar passar depende de a máquina guardar se houve pagamento, isto é, do estado anterior.
- 2. Combinacional.
- 3. Sequencial.
- 4. O estado que passará a estar armazenado após a atualização da máquina.
- 5. 3 bits, pois $2^2=4$ não comporta cinco estados e $2^3=8$ comporta.
- 6. Porque a mesma sequência de entradas pode gerar respostas diferentes se a máquina começar em estados diferentes.

Parte B — Moore e Mealy

- 7. Moore.
- 8. O 0 é a entrada que provoca a transição; o 1 é a saída produzida nessa transição.
- 9. Não. Em Moore, um estado possui uma saída fixa; como A gera 0 ou 1 conforme X, o comportamento indicado é Mealy, salvo se os estados forem reformulados.
- 10. Moore.

Parte C — Máquina Mealy

- 11. Detecta a sequência 01. O estado S1 guarda que foi recebido um 0; se depois chega 1, a saída vale 1.

12.

Entrada X	0	0	1	0	1	1
Saída Z	0	0	1	0	1	0

Z = 0 0 1 0 1 0

13. Termina em S0.
14. Mealy, pois no estado S1 a saída é 0 para X=0 e 1 para X=1 ; portanto, depende da entrada e do estado.

Parte D — Máquina Moore

15.

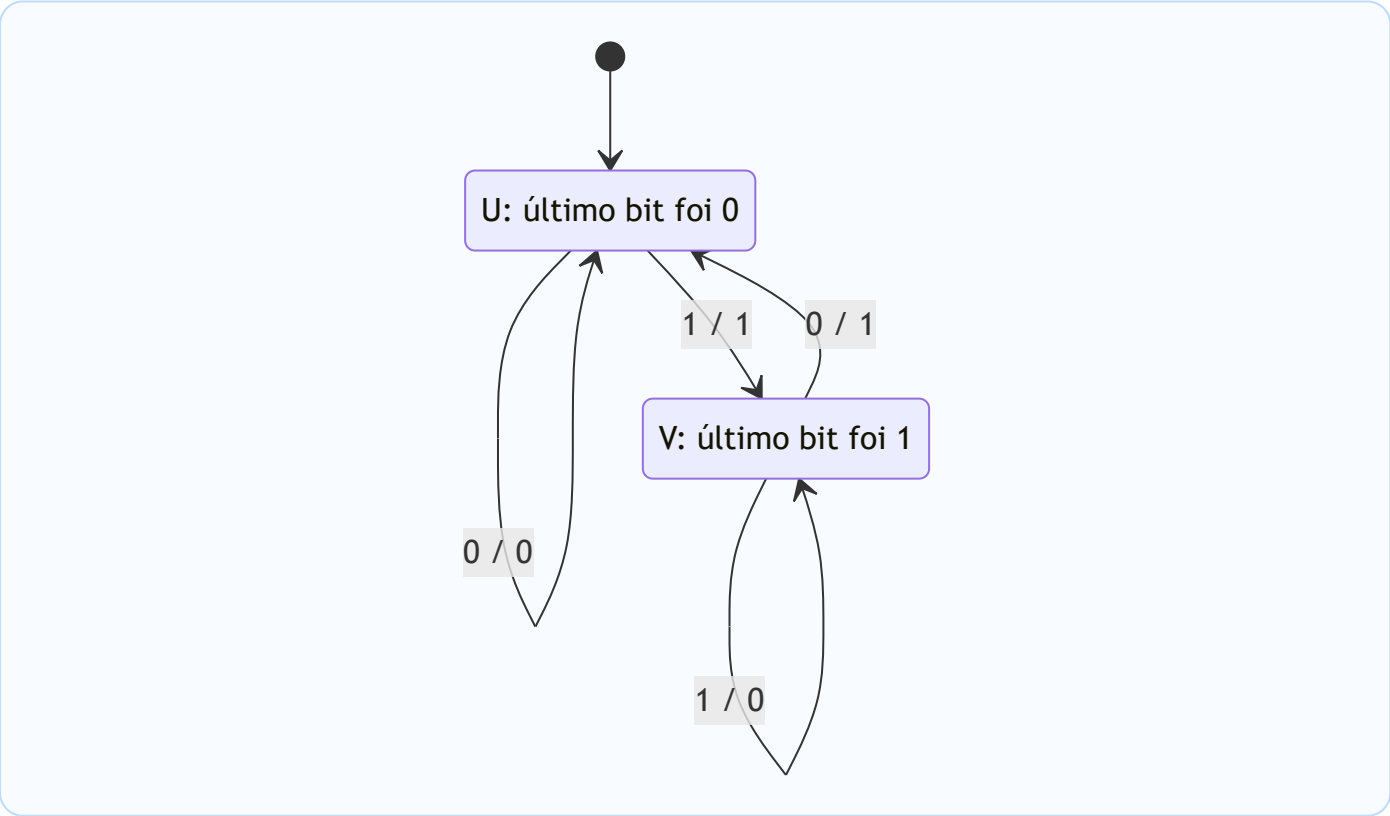
Entrada P	1	0	1	1
Estado alcançado	ON	ON	OFF	ON
Saída L	1	1	0	1

L = 1 1 0 1

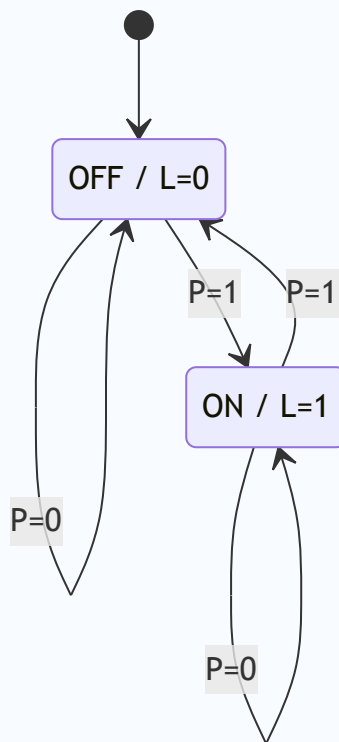
16. Porque a saída está definida unicamente pelo estado: OFF sempre possui L=0 e ON sempre possui L=1 .

Parte E — Diagramas

17. Uma solução correta é:



18. Uma solução correta é:



23. O que Memorizar

Definições

Circuito combinacional: saída depende somente das entradas atuais.

Circuito sequencial: saída e evolução dependem também de estado armazenado.

FSM: máquina com quantidade finita de estados.

Estado: memória resumida do passado relevante.

Moore e Mealy

Moore: $Z = g(Q)$

saída associada ao estado

Mealy: $Z = g(Q, X)$

saída associada à transição

Leitura de diagrama

Moore: estado / saída

Mealy: entrada / saída na seta

Codificação de estados

n bits representam até 2^n estados.
5 estados exigem no mínimo 3 bits.

Sequência de resolução

identificar estado inicial
→ ler entrada
→ seguir transição
→ registrar saída
→ repetir

24. Plano de Estudo para Esta Aula

Etapa	Tempo	Atividade
Retomada	10 min	Relembrar a diferença entre função combinacional e bloco lógico
Conceito de estado	25 min	Estudar seções 2 a 6 e explicar com suas palavras por que a catraca precisa de estado
Diagramas	30 min	Estudar seções 7 a 10 e reproduzir os diagramas de lâmpada e catraca
Detector de sequência	40 min	Estudar seções 11 a 13 e rastrear manualmente os exemplos
Preparação para síntese	20 min	Estudar seções 14 a 18
Exercícios	35 min	Resolver os 18 exercícios antes de abrir o gabarito
Revisão	15 min	Anotar diferenças entre Moore e Mealy e erros cometidos

Tempo total estimado:

2h55

Se precisar de uma primeira passada reduzida, priorize:

seções 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17 e 20
exercícios 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 17 e 18

25. Conexão com a Próxima Aula

Nesta aula, o estado foi tratado como uma informação que a máquina consegue guardar:

estado atual → próximo estado

O próximo passo é entender o componente que realmente armazena esse estado:

estabilidade
latch SR
condição inválida do latch SR
latch D
transparência por nível

Depois disso, será possível compreender flip-flops e, mais adiante, voltar às máquinas de estados para construir seus circuitos completos.